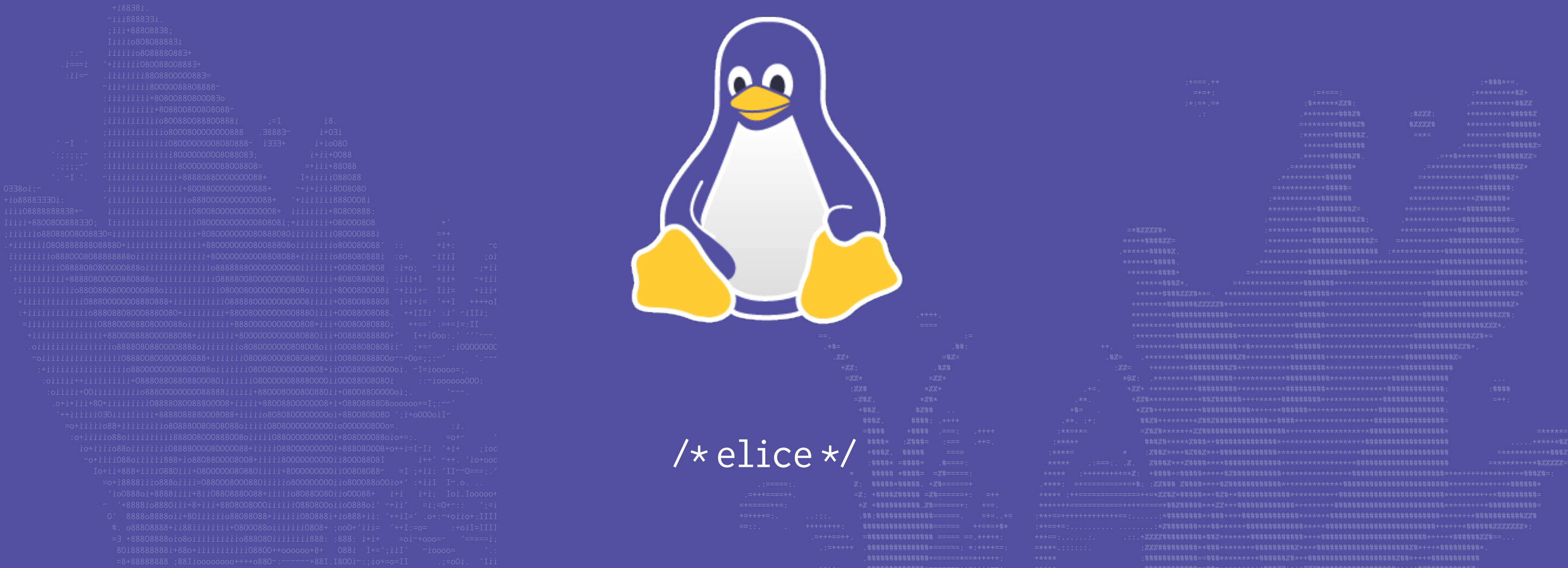


# 리눅스 기초

## 리눅스(Linux)의 세계로



# 커리큘럼

1 ○

## 리눅스의 세계로

리눅스가 무엇인지에 대해 알아보고 앞으로 리눅스에서 자주 사용할 기초 명령어에 대해 알아보고 직접 사용해 봅니다.

2 ○

## 리눅스 파일 시스템

리눅스의 파일시스템에 대해 알아보고, 디렉토리와 파일의 개념을 배웁니다.  
Shell이 무엇인지 배우고, 리눅스 터미널 환경에 익숙해 집니다.

# 커리큘럼

3 ○

## 알고 쓰는 리눅스 명령어

어디에나 유용히 쓰이는 문자열의 집합을 표현하는 정규 표현식을 배우고 이를 활용하는 활용하여 리눅스 명령어를 더 고차원적으로 사용해 봅니다.

4 ○

## 프로세스와 네트워크

리눅스의 프로세스(process) 관리법과 job control에 대해 배우고 Automatic tasks, ssh 등 리눅스를 더 고차원적으로 활용할 수 있는 방법을 알아 봅니다.

# 수강 대상



리눅스를 전혀 **해본** 적도,  
**배운** 적도, **들어본** 적도 없는 분들



리눅스 기반의  
**서버 프로그래밍**을 하고 싶은 분들



리눅스 기반의 **shell** 프로그래밍을  
**활용**해보고 싶은 분들

# 수강 목표

리눅스의 개념을 이해합니다.

리눅스에 대한 지식이 왜 필요한지 알아봅니다.

리눅스 기반의 CLI 환경에 친해집니다.

# 목차

1. 리눅스 소개
2. 리눅스의 특징 및 종류
3. 우분투
4. 리눅스 기초 명령어
5. GUI vs CLI
6. 패키지 관리자 - apt
7. root

# 리눅스 소개

# 리눅스란?

리눅스는 리누스 토발즈(Linus Torvalds)에 의해

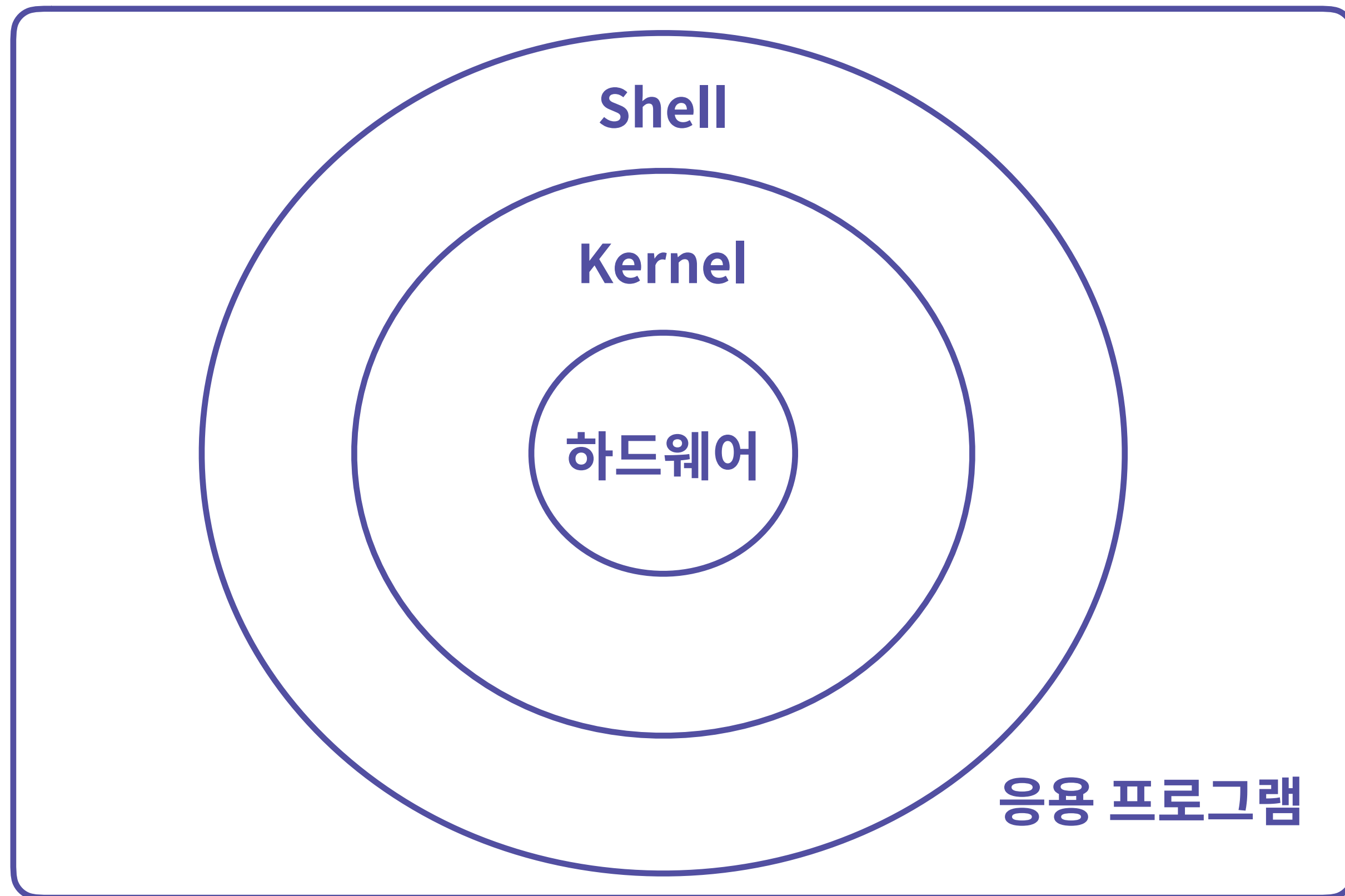
만들어진 컴퓨터 **운영 체제**

**자유 소프트웨어**와 **오픈 소스** 개발의 가장 유명한 표본

# GNU 프로젝트

GNU 프로젝트란 **Gnu is not Unix**의 줄임말  
유닉스 운영체제를 여러 회사에서 각자 개발하며  
소스 코드를 **공유하지 않는 문화**에 대한 **반발**로 생겼다.

# 리눅스의 구조



# 리눅스의 특징 및 종류

# 리눅스의 특징

유닉스 기반

멀티 유저와 멀티 태스킹 지원

CLI 및 GUI 모두 지원

다양하고 강력한 네트워킹 기능

# 리눅스의 종류



# 리눅스의 종류

| 패키지 형식     |      | 패키지 관리자                 | 운영체제 이름     |
|------------|------|-------------------------|-------------|
| 레드햇        | .rpm | yum                     | CentOS      |
|            |      |                         | 페도라(Fedora) |
| 데비안<br>레드햇 | .deb | Apt                     | 우분투(Ubuntu) |
|            |      |                         | 리눅스 민트      |
|            |      |                         | 라즈비안        |
| 안드로이드      | .apk | Android Package Manager | 안드로이드 OS    |

# 활용 분야

네트워크 서버 장비

라즈베리파이

리눅스 관련 개발 서버

안드로이드

개인 PC

블랙박스

TV 셋톱박스

정밀 의료기기

우분투

# 우분투가 무엇인가요?

데비안 GNU/Linux를 기반으로 제작된  
데스크탑 환경을 사용하는 리눅스 배포판

# 왜 우분투를 사용하나요?

개인용 PC 환경에 최적화

간결하고 쉬운

많은 사용자

약 6개월 단위로 업데이트

# 우분투의 철학

남아프리카의 반투어인 “우분투”라는 말에서 파생

“사람들간의 관계와 헌신에 중점을 둔 윤리 사상  
혹은 인본주의 사상으로 평화운동의 사상적 뿌리”

# 우분투의 인터페이스



GNOME 인터페이스

# 우분투 버전

우분투는 일년에 두 차례 새로운 버전을 공개

나온 연도와 달로 번호를 지정

Ex) 19.04 - 19년도 4월에 공개됨

# 우분투 LTS 버전

14.04 LTS

16.04 LTS

18.04 LTS

버전 번호 뒤에 LTS는 Long Term Support의 약어로

가장 안정적인 버전!

# 리눅스 기초 명령어

# Shell

Shell은 커널과 사용자 사이를 **이어주는** 역할  
사용자의 명령을 해석하여 커널에 명령을 요청

# Shell의 종류

| 이름                         | 키워드  |
|----------------------------|------|
| Bourne-Again <b>Sh</b> ell | bash |
| Bourne <b>Sh</b> ell       | Sh   |
| <b>C Sh</b> ell            | csh  |
| <b>K</b> orn <b>Sh</b> ell | Ksh  |

# Bash

bash는 GNU 프로젝트의 일환으로 개발됨

리눅스의 기본 Shell은 bash

# 리눅스 기초 명령어 : whoami

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ whoami
```

```
elicer
```

로그인한 사용자 ID를 알려주는 명령어

# 리눅스 기초 명령어 : passwd

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ passwd
```

```
Enter new UNIX password:
```

```
Retype new UNIX password:
```

```
passwd: password updated successfully
```

로그인한 사용자의 비밀번호를 변경하는 명령어

# 리눅스 기초 명령어 : pwd

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ pwd
```

```
/elicer/currentDirectory
```

현재 디렉토리 위치를 출력

# 리눅스 기초 명령어 : ls

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ ls
```

```
elice_dir main.py conf.d try.sh
```

현재 디렉토리의 목록을 출력

# 리눅스 기초 명령어 : ls -l

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ ls -l
```

```
drwxr-xr-x 1 elicer elicer  21 Sep 10 09:22 .  
drwxr-xr-x 1 elicer elicer  26 Sep 10 09:42 ..  
-rw-r--r-- 1 elicer elicer 4093 Mar 19 17:15 elice_utils.py  
-rw-r--r-- 1 elicer elicer   9 Jan  1 1970 main.sh
```

현재 디렉토리의 목록을 **상세히** 출력

# 리눅스 기초 명령어 : ls -a

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ ls -a
```

|               |         |          |      |
|---------------|---------|----------|------|
| .             | .cash   | .profile | 바탕화면 |
| ..            | .config | 공개       | 비디오  |
| .ICEauthority | .gnupg  | 다운로드     | 사진   |
| .bashrc       | .local  | 문서       | 음악   |

**숨겨진** 파일이나 디렉토리를 포함하여 출력

# 리눅스 기초 명령어 : ls -al

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ ls -al
```

```
drwxr-xr-x 1 elicer elicer  21 Sep 10 09:22 .  
drwxr-xr-x 1 elicer elicer  26 Sep 10 09:42 ..  
-rw-r--r-- 1 elicer elicer 4096 Mar 19 17:15 .cash  
drwx----- 1 elicer elicer 4096 Mar 19 17:15 .config  
-rw-r--r-- 1 elicer elicer   9 Jan  1 1970 main.sh
```

숨겨진 파일과 디렉토리를 포함하여  
현재 디렉토리의 목록을 상세히 출력

# 리눅스 기초 명령어 : cd

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ cd my_project  
elicer@a2e7ca1ee376:/my_project$
```

해당 디렉토리로 이동

# 리눅스 기초 명령어 : --help

```
elicer@a2e7ca1ee376:~$ ls --help
```

```
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...  
List information about the FILES (the current directory by  
default).
```

```
.  
.   
.
```

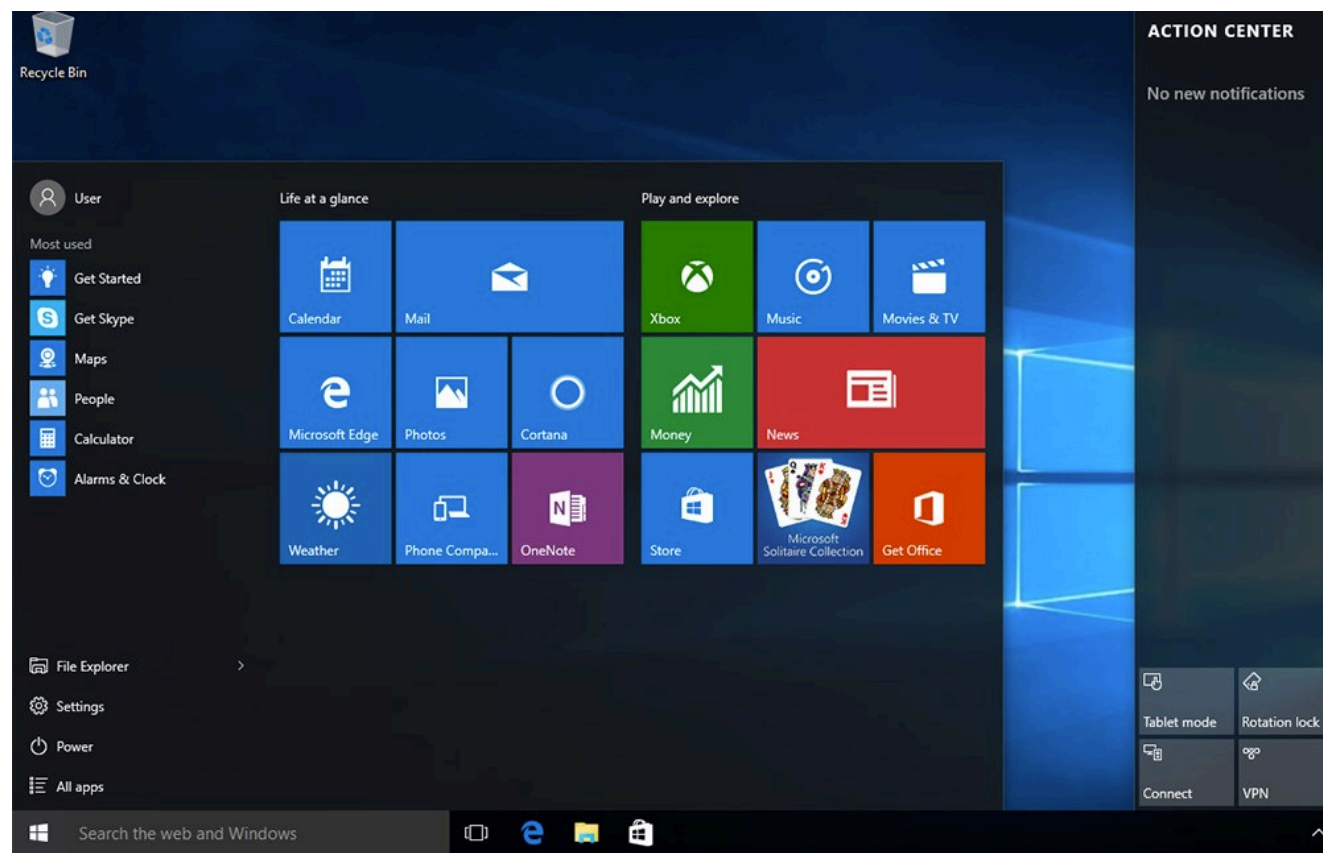
사용하고자 하는 명령어 뒤에 붙여서 사용  
명령어에 대한 사용 방법이 출력

# GUI vs CLI

# GUI

Graphical User Interface의 약자로  
사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 기능을  
아이콘, 이미지 등의 **그래픽**으로 나타낸 인터페이스

# GUI를 사용하는 운영체제

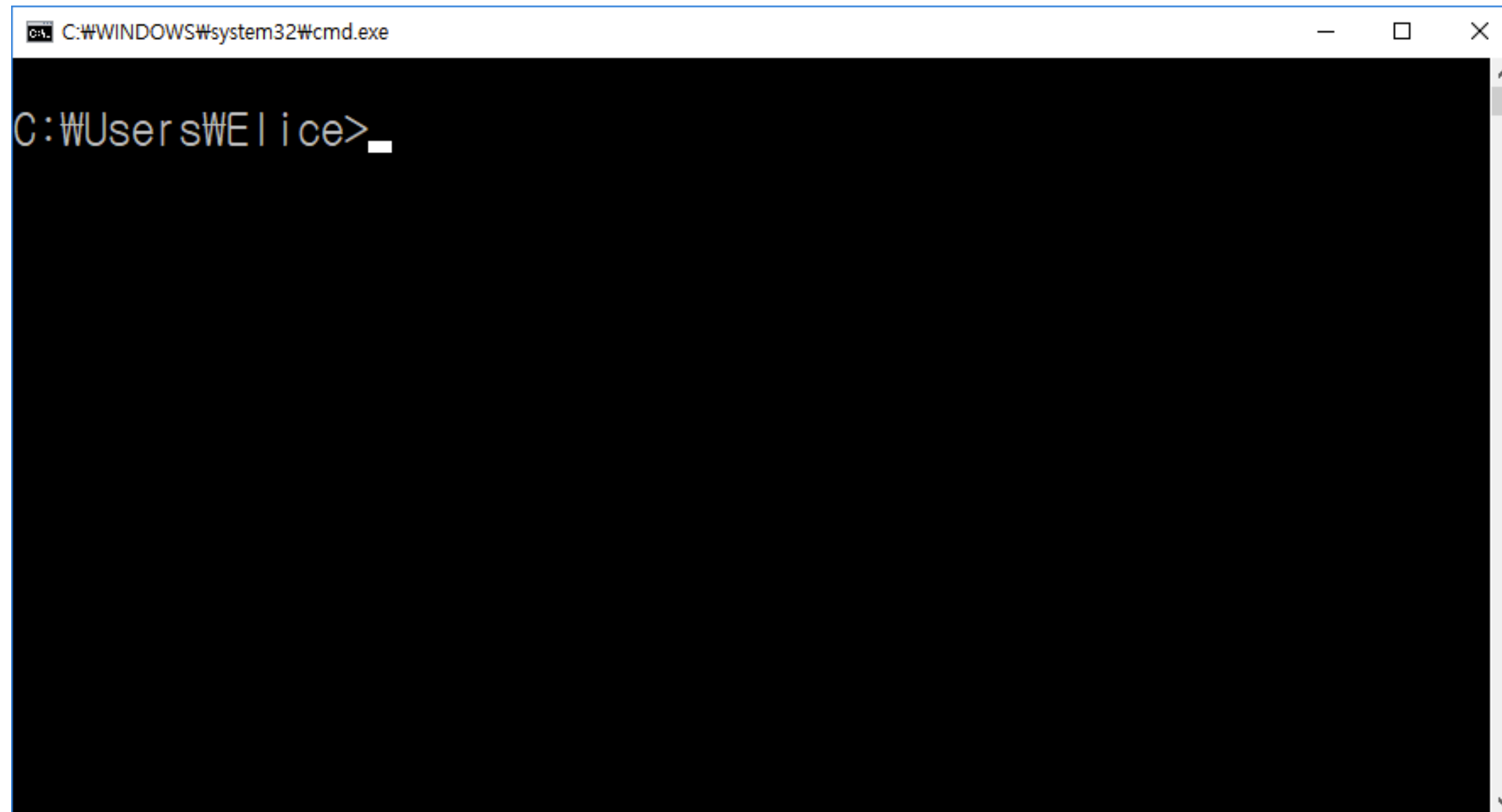


Windows와 Mac 운영체제 모두 GUI를 사용

# CLI

Command Line Interface의 약자로 **문자**로  
사용자와 컴퓨터가 상호작용하여 동작하는 인터페이스

# CLI 사용 예시



Windows의 CMD, Mac의 Terminal은 CLI를 사용

# 우분투에서는?

```
elice@elice-VirtualBox: ~
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
elice@elice-VirtualBox:~$ ls -al
합계 84
drwxr-xr-x 14 elice elice 4096 9월 11 11:28 .
drwxr-xr-x  3 root  root 4096 9월 11 10:57 ..
-rw-r--r--  1 elice elice  358 9월 11 11:28 .ICEauthority
-rw-r--r--  1 elice elice  220 9월 11 10:57 .bash_logout
-rw-r--r--  1 elice elice 3771 9월 11 10:57 .bashrc
drwx----- 12 elice elice 4096 9월 11 11:36 .cache
drwx----- 11 elice elice 4096 9월 11 11:30 .config
drwx-----  3 elice elice 4096 9월 11 11:28 .gnupg
drwx-----  3 elice elice 4096 9월 11 11:28 .local
-rw-r--r--  1 elice elice  807 9월 11 10:57 .profile
-rw-r--r--  1 elice elice 8980 9월 11 10:57 examples.desktop
drwxr-xr-x  2 elice elice 4096 9월 11 11:28 공개
drwxr-xr-x  2 elice elice 4096 9월 11 11:28 다운로드
drwxr-xr-x  2 elice elice 4096 9월 11 11:28 문서
```

강의에서 주로 다뤄질 CLI 환경의 터미널

# 우분투 GNOME



우분투는 GUI 환경도 제공

# 패키지 관리자 - apt

# apt

Advanced Packaging Tool의 약자로

데비안 리눅스(.dev) 또는 파생된 배포판(우분투)에서

소프트웨어를 설치, 제거, 업데이트할 때 사용

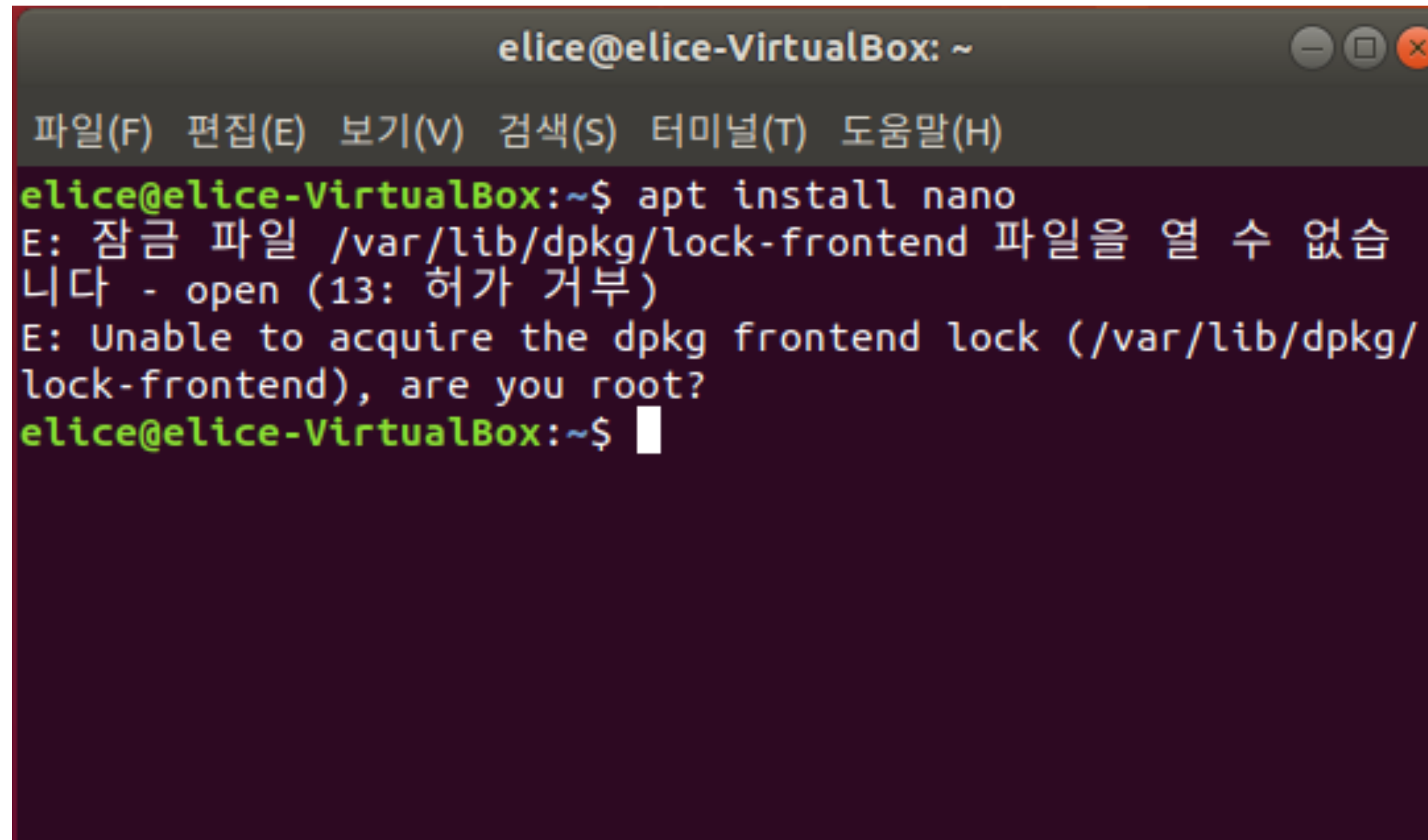
# apt-get

기존에 사용하던 키워드로 최신의 우분투 버전에서는  
apt-get과 apt-cache가 합쳐진 apt라는 키워드를 제공

# apt와 기존 명령어

| apt         | 기존 명령어           |
|-------------|------------------|
| apt install | apt-get install  |
| apt remove  | apt-get remove   |
| apt update  | apt-get update   |
| apt search  | apt-cache search |
| apt show    | apt-cache show   |

# apt



```
elice@elice-VirtualBox: ~  
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)  
elice@elice-VirtualBox:~$ apt install nano  
E: 잠금 파일 /var/lib/dpkg/lock-frontent 파일을 열 수 없습  
니다 - open (13: 허가 거부)  
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/  
lock-frontent), are you root?  
elice@elice-VirtualBox:~$
```

권한이 없어 명령 실행이 불가능하다.

# apt

```
elice@elice-VirtualBox: ~  
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)  
elice@elice-VirtualBox:~$ apt install nano  
E: 잠금 파일 /var/lib/dpkg/lock-frontent 파일을 열 수 없습  
니다 - open (13: 허가 거부)  
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/  
lock-frontent), are you root?  
elice@elice-VirtualBox:~$ sudo apt install nano  
[sudo] elice의 암호:  
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료  
의존성 트리를 만드는 중입니다  
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료  
패키지 nano는 이미 최신 버전입니다 (2.9.3-2).  
nano 패키지는 수동설치로 지정합니다.  
0개 업그레이드, 0개 새로 설치, 0개 제거 및 1개 업그레이드  
안 함.  
elice@elice-VirtualBox:~$
```

sudo라는 키워드를 통해 권한 획득 가능

root

# root

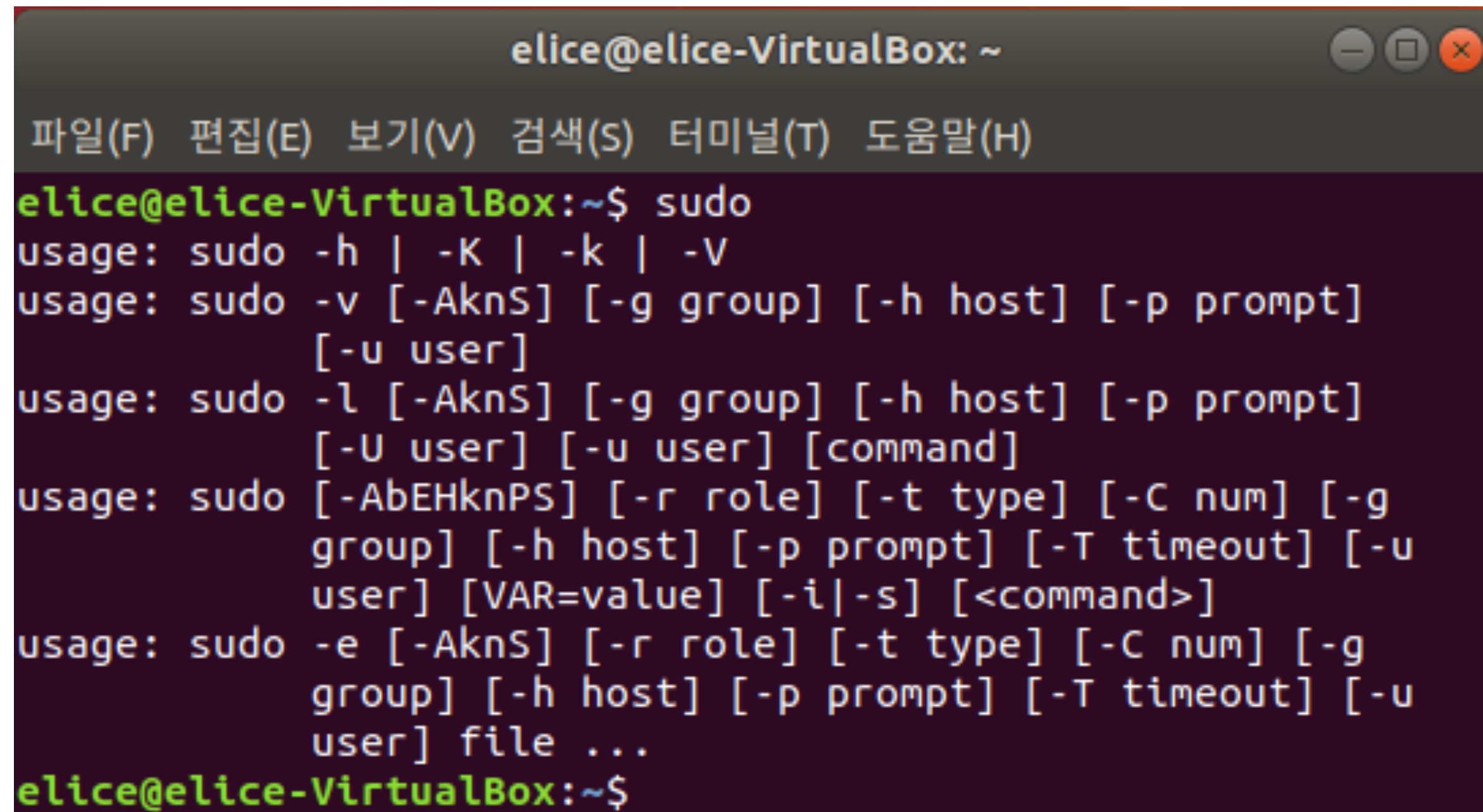
리눅스에서 모든 권한을 가지고 있는 최고 관리자를 뜻함.

운영체제에 모든 것을 제어할 권리를 가짐.

“**sudo** 사용할 명령어”의 방식으로 권한 획득 가능

Ex) **sudo** apt install package

# sudo



```
elice@elice-VirtualBox: ~  
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)  
elice@elice-VirtualBox:~$ sudo  
usage: sudo -h | -K | -k | -V  
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt]  
           [-u user]  
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt]  
           [-U user] [-u user] [command]  
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g  
           group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u  
           user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]  
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g  
           group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u  
           user] file ...  
elice@elice-VirtualBox:~$
```

터미널에 sudo 키워드를 입력

# apt

```
elice@elice-VirtualBox: ~  
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)  
elice@elice-VirtualBox:~$ apt install nano  
E: 잠금 파일 /var/lib/dpkg/lock-frontent 파일을 열 수 없습  
니다 - open (13: 허가 거부)  
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/  
lock-frontent), are you root?  
elice@elice-VirtualBox:~$ sudo apt install nano  
[sudo] elice의 암호:  
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료  
의존성 트리를 만드는 중입니다  
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료  
패키지 nano는 이미 최신 버전입니다 (2.9.3-2).  
nano 패키지는 수동설치로 지정합니다.  
0개 업그레이드, 0개 새로 설치, 0개 제거 및 1개 업그레이드  
안 함.  
elice@elice-VirtualBox:~$
```

우분투 설치 시 지정 했던 비밀번호 사용

# CREDIT

코스 매니저  
장석준

강사  
최찬환

콘텐츠 제작에 기여하신 분  
장준호, 박주연

영상 제작에 기여하신 분  
박수광

검수와 자문에 도움주신 분  
김경민





The background is a deep purple forest floor. On the left, a yellow hand holds a sign with an orange arrow pointing right. Several white keyboard keys with black characters (E, I, C, L) are floating in the air. In the bottom left, there are pink bunny ears, green leaves, and two mushrooms. In the bottom right, there are red flowers and green leaves. A pink and white striped caterpillar is on the right edge. The central text is white and blue.

`/*elice*/`

[contact@elice.io](mailto:contact@elice.io)